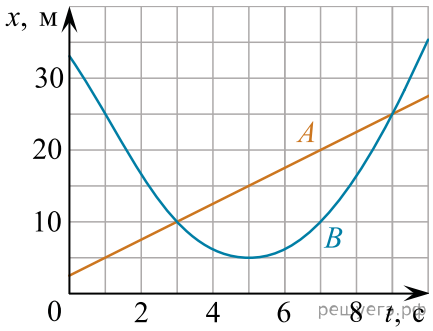
РЕШУ ЕГЭ — физика Вариант № 11098779

1. Тип 5 № 38789

На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: A и B, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена ось Ox. Массы тел одинаковы и равны 4 кг.

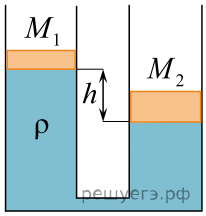


Выберите все верные утверждения о характере движения тел.

1. Тело A движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с.
2. Расстояние между точками встреч тел A и B составляет 15 м.
3. В момент времени $t = 3$ с кинетическая энергия тела A равняется 12,5 Дж.
4. В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении.
5. Проекция ускорения тела B на ось Ox отрицательна.

2. Тип 5 № 28111

Два одинаковых вертикальных сообщающихся цилиндрических сосуда заполнены водой и закрыты поршнями массами $M_1 = 1$ кг и $M_2 = 2$ кг. Когда система находится в равновесии, правый поршень с площадью основания 100 см^2 расположен ниже левого на величину $h = 10$ см.

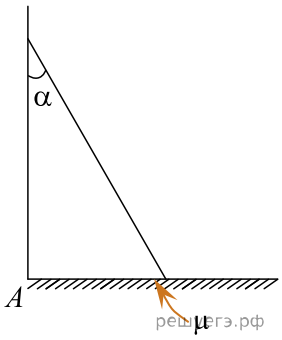


Выберите из предложенного перечня все верные утверждения.

1. Величина h при заданных массах поршней зависит от плотности материала, из которого они изготовлены.
2. Если на левый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, поршни будут находиться на одном уровне.
3. Если на правый поршень поместить груз массой $m = 1$ кг, разность уровней между левым и правым поршнями составит 15 см.
4. Если массу левого поршня увеличить на 1 кг, то он сдвинется на 5 см вниз.
5. Если вместо воды в сосуды налить керосин, то в состоянии равновесия левый поршень будет выше правого на 12,5 см.

3. Тип 5 № 19787

Максимальный угол наклона к вертикали, под которым может стоять лестница массой m, прислоненная к вертикальной гладкой стене и опирающаяся на горизонтальный шероховатый пол, равен α. Коэффициент трения между ножками лестницы и полом равен μ. Лестницу установили, наклонив ее именно под углом α.



Из приведенного ниже списка выберите **все** правильные утверждения.

1. Модуль силы реакции со стороны стены равен модулю силы трения между ножками лестницы и полом.
2. Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению коэффициента трения μ на модуль силы реакции со стороны стены.
3. Модуль силы трения между лестницей и полом равен произведению коэффициента трения μ на модуль силы тяжести.
4. Модуль силы тяжести меньше модуля силы реакции со стороны пола.
5. Момент силы трения относительно оси, проходящей через точку A, равен нулю.

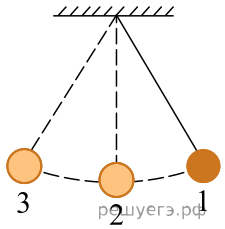
4. Тип 5 № 42271 *i*

Мотоцикл массой 500 кг проезжает нижнюю точку вогнутого моста, двигаясь с постоянной по модулю скоростью 72 км/ч. Радиус кривизны моста равен 40 м. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения, характеризующие движение мотоцикла по мосту.

1. Равнодействующая сил, действующих на мотоцикл в нижней точке моста, сонаправлена с его скоростью.
2. Сила, с которой мост действует на мотоцикл в нижней точке моста, меньше 20000 Н и направлена вертикально вниз.
3. В нижней точке моста мотоцикл действует на мост с силой, равной 10000 Н .
4. Центростремительное ускорение мотоцикла в нижней точке моста равно 10 м/с^2.
5. Ускорение мотоцикла в нижней точке моста направлено перпендикулярно его скорости.

5. Тип 5 № 35322 *i*

Математический маятник с частотой свободных колебаний 0,5 Гц отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рис.). Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия маятника отсчитывается от положения равновесия. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения, описывающие процесс колебания маятника.



1. Потенциальная энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 2 с после начала движения.
2. Через 0,5 с маятник первый раз вернется в положение 1.
3. При движении из положения 2 в положение 3 полная механическая энергия маятника остается неизменной.
4. Кинетическая энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 0,5 с после начала движения.
5. При движении из положения 3 в положение 2 модуль силы натяжения нити уменьшается.

6. Тип 5 № 38045 *i*

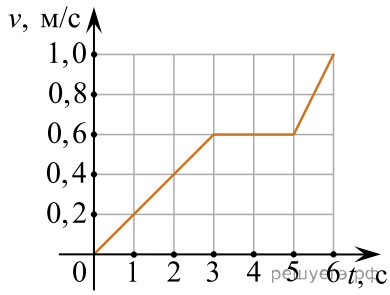
Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён лёгкой горизонтальной пружиной со стенкой. Груз немного смещают вдоль оси пружины от положения равновесия $(x = 0)$ и отпускают без начальной скорости, после чего он начинает колебаться. В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t. На основании данных, содержащихся в таблице, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. В ответе укажите их номера.

t, с	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
x, см	2,0	1,4	0,0	−1,4	−2,0	−1,4	0,0

1) Период колебаний груза равен 2 с.
2) Частота колебаний груза равна 0,25 Гц.
3) В момент времени 1,0 с кинетическая энергия груза максимальна.
4) В момент времени 3,0 с ускорение груза максимально.
5) Модуль силы, с которой пружина действует на груз в момент времени 2,0 с, больше, чем в момент времени 0,5 с.

7. Тип 5 № 41134

Брусок массой 100 г может двигаться прямолинейно. Зависимость модуля скорости бруска υ от времени t в инерциальной системе отсчёта показана на графике.

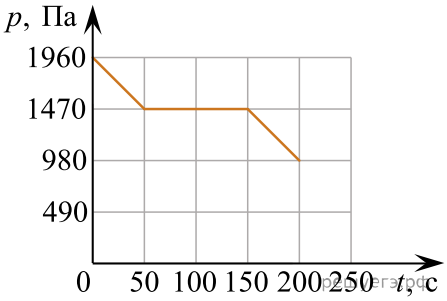


На основании этого графика выберите все верные утверждения о движении бруска. В ответе укажите их номера.

1) Через 3 с от момента начала движения брусок имел импульс, равный по модулю 0,06 кг · м/с.
2) В промежутке времени от 3 с до 5 с равнодействующая всех сил, приложенных к бруску, была равна нулю.
3) В промежутке времени от 5 с до 6 с кинетическая энергия бруска увеличилась в 2 раза.
4) Путь, пройденный бруском за первые 3 с, равен 1 м.
5) Модуль ускорения бруска был максимален в промежутке времени от 0 с до 3 с.

8. Тип 5 № 8897

На дно сосуда с жидкостью погрузили маленький датчик манометра, который регистрирует давление, создаваемое только столбом жидкости (без учета атмосферного давления). На рисунке представлен график зависимости показаний p этого датчика давления от времени t. Известно, что датчик может либо двигаться строго по вертикали вверх со скоростью 1 мм/с, либо покоиться.

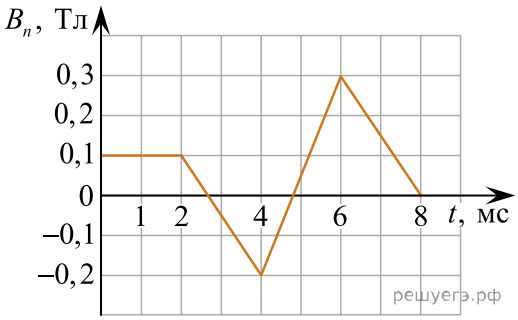


На основании анализа приведенного графика выберите **все** верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. За первые 50 секунд глубина погружения датчика давления уменьшилась на 5 см.
2. За последние 50 секунд глубина погружения датчика давления увеличилась на 5 см.
3. Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 1960 кг/м^3.
4. Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 980 кг/м^3.
5. В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления двигался вверх.

9. Тип 14 № 32592

Проволочная рамка площадью 80 см^2 помещена в однородное магнитное поле так, что плоскость рамки перпендикулярна вектору индукции $\vec{B}$. Проекция B_n индукции магнитного поля на нормаль к плоскости рамки изменяется со временем t согласно графику на рисунке.



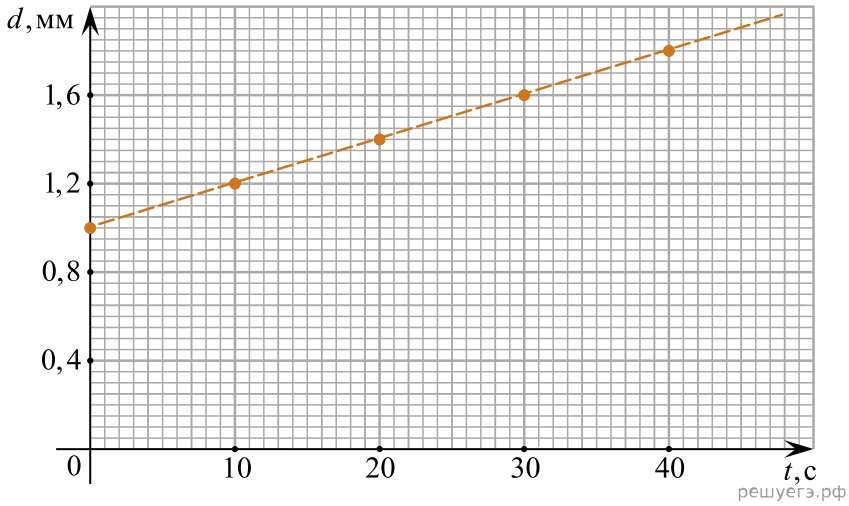
Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения о процессах, происходящих в рамке.

1. Модуль ЭДС индукции, возникающей в рамке в промежутке времени от 6 мс до 8 мс, равен 3 В.
2. Индукционный ток в рамке в промежутке времени от 2 мс до 7 мс меняет свое направление два раза.
3. Магнитный поток, пронизывающий рамку, в момент времени 1,5 мс равен 8 мВб.
4. Индукционный ток в рамке в промежутке времени от 0 мс до 2 мс равен нулю.
5. ЭДС индукции в рамке была отлична от 0 все время в промежутке времени от 0 мс до 8 мс.

10. Тип 14 № 8908

Плоский воздушный конденсатор, электроемкость которого равна 17,7 пФ, заряжают до напряжения 5 В и отключают от источника напряжения. Затем одну пластину начинают медленно удалять от другой. Зависимость расстояния d между пластинами от времени t изображена на рисунке.

(Электрическая постоянная равна $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.)

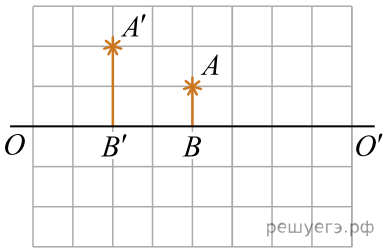


На основании заданных параметров и приведенного графика, выберите **все** верные утверждения.

1. Площадь пластины конденсатора равна 20 см^2.
2. Заряд на обкладках конденсатора увеличивается прямо пропорционально времени.
3. Электроемкость конденсатора не изменяется с течением времени и равна 17,7 пФ.
4. В момент времени t = 10 с модуль напряженности электрического поля в конденсаторе равен 5 В/м.
5. В момент времени t = 20 с напряжение между пластинами конденсатора равно 7 В.

11. Тип 14 № 23303

На рисунке изображены главная оптическая ось OO' тонкой линзы, предмет AB и его изображение $A'B'$, полученное с помощью этой линзы.

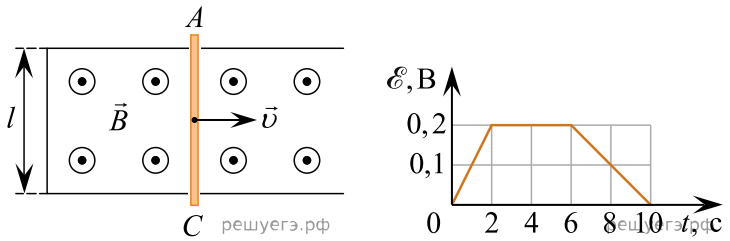


Выберите **все** верные утверждения на основании анализа представленного рисунка.

1. Изображение $A'B'$ предмета AB получено с помощью собирающей линзы.
2. Центр линзы находится правее предмета AB.
3. Изображение $A'B'$ действительное.
4. Фокусное расстояние линзы больше расстояния $B'B$.
5. Один из фокусов линзы находится между предметом и его изображением.

12. Тип 14 № 32731

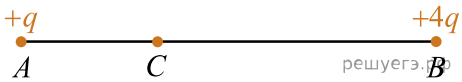
По закрепленному П-образному проводнику, находящемуся в однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости проводника, перемещают проводящую перемычку AC (см. рис. слева). На графике (см. рис. справа) приведена зависимость ЭДС индукции, возникающей в перемычке при ее движении в магнитном поле. Пренебрегая сопротивлением проводника, выберите все верные утверждения о результатах этого опыта. Известно, что модуль индукции магнитного поля равен $\mathrm{B} = 0,2$ Тл, длина перемычки $l = 10$ см, ее сопротивление 5 Ом.



1. В интервале времени от 2 до 4 с мощность тока в перемычке была равна 8 мВт.
2. Через 6 с перемычка начала двигаться в противоположную сторону.
3. В момент времени 4 с скорость перемычки была равна 10 м/с.
4. Максимальная сила тока в перемычке была равна 40 мА.
5. В перемычке ток течет от C к A.

13. Тип 14 № 32071

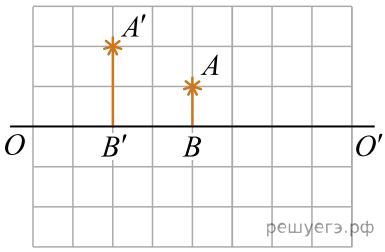
Две маленькие закрепленные бусинки, расположенные в точках A и B, несут на себе заряды $+q > 0$ и $+4q$ соответственно (см. рисунок). Расстояние от точки C до точки A в два раза меньше, чем расстояние от точки C до точки B: $\mathrm{CB} = 2\mathrm{AC}$. Выберите все верные утверждения, соответствующие приведенным данным.



1. Модуль силы Кулона, действующей на бусинку в точке A, в 4 раза больше, чем модуль силы Кулона, действующей на бусинку в точке B.
2. Если бусинки соединить тонким проводником, то они будут притягиваться друг к другу.
3. Напряженность результирующего электростатического поля в точке C равна нулю.
4. Если бусинки соединить стеклянной палочкой, то их заряды не изменятся.
5. Если бусинку с зарядом $+4q$ заменить на бусинку с зарядом $-4q$, то напряженность результирующего электростатического поля в точке C будет направлена вправо.

14. Тип 14 № 23335

На рисунке изображены главная оптическая ось OO' тонкой линзы, предмет AB и его изображение $A'B'$, полученное с помощью этой линзы. Выберите **все** верные утверждения на основании анализа представленного рисунка.



1. Изображение $A'B'$ предмета AB получено с помощью рассеивающей линзы.
2. Центр линзы находится левее изображения.
3. Изображение $A'B'$ мнимое.
4. Фокусное расстояние линзы меньше расстояния $B'B$.
5. Один из фокусов линзы находится в точке B'.

15. Тип 14 № 8066 *i*

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

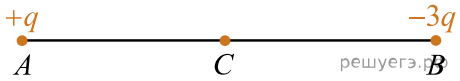
t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-9} Кл	2	1,42	0	−1,42	−2	−1,42	0	1,42	2	1,42

Выберите все верные утверждения о процессе, происходящем в контуре.

1. Период колебаний равен $8 \cdot 10^{-6}$ с.
2. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6}$ с энергия конденсатора минимальна.
3. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6}$ с сила тока в контуре максимальна.
4. В момент $t = 6 \cdot 10^{-6}$ с сила тока в контуре равна 0.
5. Частота колебаний равна 25 кГц.

16. Тип 14 № 32256 *i*

Две маленькие закрепленные бусинки, расположенные в точках A и B, несут на себе заряды $+q > 0$ и $-3q$ соответственно (см. рис.). При этом точка C является серединой отрезка AB. Из приведенного ниже списка выберите все верные утверждения относительно этой ситуации.



1. Если бусинки соединить стеклянной палочкой, они будут отталкивать друг друга.
2. На бусинку B со стороны бусинки A действует сила Кулона, направленная горизонтально вправо.
3. Модули сил Кулона, действующих на бусинки A и B, одинаковы.
4. Если бусинки соединить железной проволокой, то заряд левого шарика станет отрицательным.
5. Вектор напряженности результирующего электростатического поля в точке C направлен горизонтально вправо.

17. Тип 15 № 8909 *i*

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В момент, когда в катушке индуктивности протекает максимальный ток, пластины конденсатора немного раздвигают. Как изменятся после этого период электромагнитных колебаний в контуре и максимальный заряд конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период электромагнитных колебаний	Максимальный заряд конденсатора

18. Тип 15 № 19670

При постановке первого опыта маленький шарик массой m, несущий заряд $q > 0$, отпускают с высоты h вблизи поверхности земли без начальной скорости в области, в которой создано однородное электрическое поле. Линии напряженности этого поля направлены параллельно поверхности земли, сопротивление воздуха пренебрежимо мало. При постановке второго опыта бросают в аналогичных условиях с высоты $2h$ шарик массой $2m$, который несет заряд $q/2$. Определите, как изменяются время полета и горизонтальное смещение шарика при постановке второго опыта по сравнению с первым опытом.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

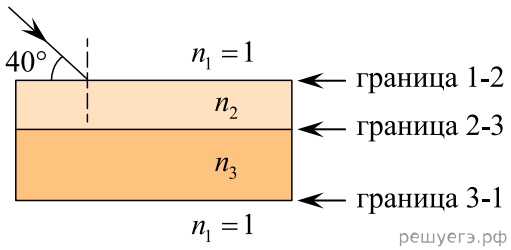
1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время полета	Горизонтальное смещение

19. Тип 15 № 9217

Две прозрачные плоскопараллельные пластинки плотно прижаты друг к другу. Из воздуха на поверхность первой пластинки падает луч света (см. рис.). Известно, что синус угла преломления луча при переходе границы 2−3 между пластинками равен 0,4327. Установите соответствие между физическими величинами и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
А) Синус угла преломления луча при переходе границы 3−1	1) $\approx 0,766$
Б) Показатель преломления n_3 нижней пластинки	2) $\approx 0,643$
	3) $\approx 1,770$
	4) $\approx 1,486$

А	Б

20. Тип 15 № 31561

Заряженная частица движется в однородном магнитном поле по окружности с постоянной скоростью. Модуль импульса этой частицы увеличивают. Как в результате изменятся период обращения частицы и модуль силы Лоренца, действующей на частицу?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Период обращения частицы	Модуль силы Лоренца, действующей на частицу

21. Тип 15 № 7705

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно к ней падает широкий пучок монохроматического света с частотой ν.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) длина волны падающего света
Б) угол, под которым наблюдается главный дифракционный максимум m-го порядка

ФОРМУЛА

1) $\pm\arccos\frac{m\lambda}{d}$ 2) c/ν 3) $\pm\arcsin\frac{m\lambda}{d}$ 4) $c\nu$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

22. Тип 15 № 7798

На дифракционную решетку с периодом d перпендикулярно ее поверхности падает параллельный пучок света с длиной волны λ. Определите, как изменятся число наблюдаемых главных дифракционных максимумов и расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума, если увеличить длину волны падающего света.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

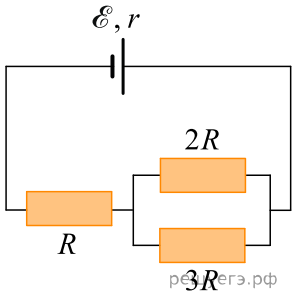
1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:

Число наблюдаемых главных дифракционных максимумов	Расстояние от центра дифракционной картины до первого главного дифракционного максимума

23. Тип 15 № 36026

Три резистора сопротивлениями R, $2R$ и $3R$ подключены к аккумулятору с внутренним сопротивлением $r = \frac{R}{5}$ (см. рисунок). Сила тока, текущего через резистор сопротивлением R, равна I. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) напряжение на резисторе с сопротивлением $2R$
Б) тепловая мощность, выделяющаяся в резисторе с сопротивлением $3R$

ФОРМУЛА

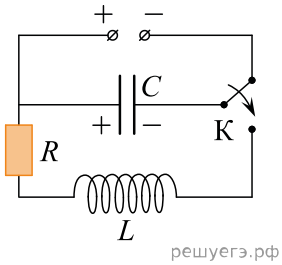
1) $\frac{2}{5}IR$
2) $\frac{18}{25}I^R$
3) $\frac{6}{5}IR$
4) $\frac{12}{25}I^2R$

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б

24. Тип 15 № 2903

Конденсатор колебательного контура подключен к источнику постоянного напряжения. Графики *А* и *Б* представляют зависимость от времени t физических величин, характеризующих колебания в контуре после переключения ключа К во второе положение в момент $t = 0$.

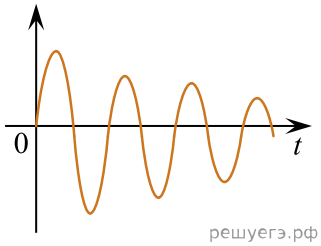


Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять.

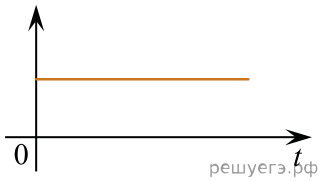
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ГРАФИКИ

А)



Б)



ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

1. Заряд левой обкладки конденсатора
2. Сила тока в катушке
3. Энергия электрического поля конденсатора
4. Индуктивность катушки

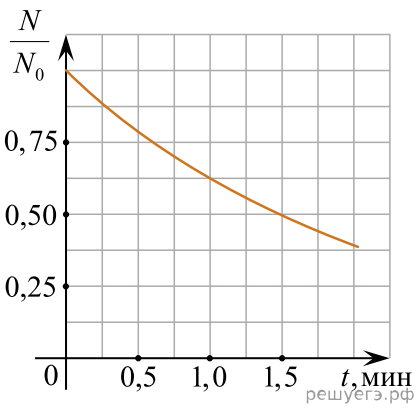
А	Б

25. Тип 16 № 38660

В результате реакции некоторого ядра $^{A}_{Z}X$ и α-частицы $^{4}_{2}He$ образуются нейтрон и ядро азота $^{14}_{7}N$. Определите массовое число исходного ядра $^{A}_{Z}X$.

26. Тип 16 № 11311

На рисунке изображен фрагмент графика зависимости относительного числа N/N_0 нераспавшихся ядер от времени t для некоторого изотопа (N_0 — начальное число ядер, N — число ядер, нераспавшихся к моменту времени t).



Пользуясь графиком, определите период полураспада этого изотопа. Ответ выразите в секундах.

27. Тип 16 № 32296

Укажите число протонов и число нейтронов в ядре изотопа ксенона $^{112}_{54}\mathrm{Xe}$.

Число протонов	Число нейтронов

Ответ запишите в виде ряда чисел без пробелов.

28. Тип 16 № 19737

Радиоактивный изотоп некоторого элемента X претерпевает радиоактивный распад, в ходе которого получается стабильный изотоп элемента Y. Изначально в контейнере находилось 6 г изотопа элемента X. Чему будет равна масса радиоактивного изотопа элемента X спустя время, равное трем периодам полураспада этого изотопа? *Ответ дайте в граммах.*

29. Тип 16 № 10228

При бомбардировке изотопов бора $^{10}_{5}\mathrm{B}$ нейтронами образуются α-частица и ядро лития. Чему равно число протонов и число нейтронов в составе ядра образующегося элемента? В ответе запишите число протонов и нейтронов без пробелов и запятых.

Число протонов	Число нейтронов

30. Тип 16 № 19899

Сколько протонов и нейтронов содержится в ядре $^{108}_{47}\mathrm{Ag}$? *Запишите ответ без пробелов, запятых или других дополнительных символов.*

Число протонов	Число нейтронов

31. Тип 16 № 2117

В образце, содержащем большое количество атомов стронция $^{90}_{38}\mathrm{Sr}$, через 28 лет останется половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов стронция? (Ответ дать в годах.)

32. Тип 16 № 9778

Определите число протонов и нуклонов в атомном ядре неизвестного элемента X, участвующего в ядерной реакции $^{238}_{92}U + ^{A}_{Z}X \to ^{246}_{99}Es + 6^{1}_{0}n$. В ответе запишите число протонов и число нуклонов слитно без знаков препинания между ними.

Число протонов	Число нуклонов

33. Тип 18 № 25520 *i*

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Под водой меньшее давление передается вниз, а большее — вверх.
2. Температура кипения жидкости есть характеристика только жидкости, не изменяемая никаким способом.
3. Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, влетающие параллельно линиям индукции однородного магнитного поля.
4. Дифракция радиоволн никогда не наблюдалась вследствие их большой длины волны.
5. Критическая масса вещества — минимальная масса радиоактивного вещества, необходимая для начала самоподдерживающейся цепной реакции деления.

34. Тип 18 № 32597 *i*

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При прямолинейном движении материальной точки вектор ее ускорения всегда направлен в ту же сторону, что и вектор ее перемещения.
2. Изохорным называется процесс, происходящий с газом при неизменном объеме.
3. Ориентация магнитной стрелки в пространстве какой-либо планеты свидетельствует о наличии у этой планеты электрического поля.
4. Если в точке пространства разность хода двух когерентных волн, исходящих от синфазных источников, равна четному числу длин полуволн, то в этой точке наблюдается максимум интерференции.
5. Массовое число ядра равно количеству всех нейтронов в ядре.

35. Тип 18 № 42072 *i*

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Если вектор ускорения тела и вектор его скорости направлены в одну сторону, то модуль скорости тела увеличивается.
2) Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул гелия не зависит от температуры газа.
3) При последовательном соединении резисторов сила тока в них одинакова.
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух частота волны увеличивается.
5) При испускании нейтрона масса атомного ядра не меняется.

36. Тип 18 № 31420 *i*

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При переходе искусственного спутника Земли на более низкую орбиту модуль его центростремительного ускорения увеличивается.
2. При изотермическом расширении постоянной массы идеального газа его внутренняя энергия увеличивается.
3. Во всех проводящих телах электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов.
4. При переходе электромагнитных волн из воздуха в воду частота колебаний остается неизменной.
5. При α-распаде радиоактивных ядер заряд ядра уменьшается.

37. Тип 18 № 32766

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При уменьшении скорости движущегося тела равнодействующая приложенных к нему сил совершает отрицательную работу.
2. При отвердевании порции жидкой воды ее внутренняя энергия не изменяется.
3. Количество теплоты, выделяющееся при разрядке конденсатора, зависит только от напряжения между его обкладками.
4. При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло частота волны уменьшается.
5. Нейтральный атом лития $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ содержит 3 электрона.

38. Тип 18 № 31894

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Явление резонанса наблюдается при близости частоты вынуждающей силы к собственной частоте колебательной системы.
2. Средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул гелия увеличивается при увеличении температуры газа.
3. Сопротивление медной проволоки постоянной толщины обратно пропорционально ее длине.
4. Если размеры препятствий сравнимы с длиной электромагнитной волны, то можно наблюдать явление дифракции на этих препятствиях.
5. При испускании нейтрона масса атомного ядра не изменяется.

39. Тип 18 № 30482

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах
и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Если векторная сумма всех действующих на систему сил равна нулю, то механическая энергия такой системы сохраняется неизменной.
2. Коэффициент полезного действия идеального теплового двигателя возрастает при уменьшении температуры холодильника и неизменной температуре нагревателя.
3. Величина ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом проводящем контуре равна модулю скорости изменения потока вектора магнитной индукции через этот контур.
4. При преломлении светового луча на границе двух сред явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при переходе света из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем преломления.
5. Спектр энергетических уровней атома водорода описывается формулой $E_n = -\dfrac{13{,}6\ \text{эВ}}{n}$, где $n = 1, 2, 3, \ldots$

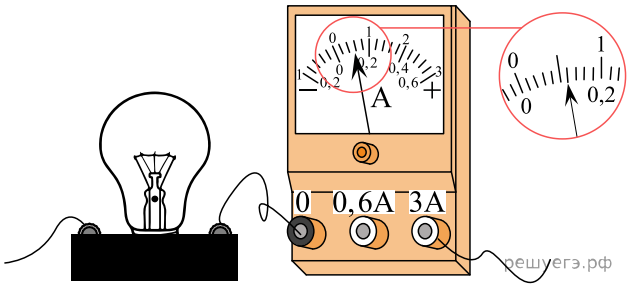
40. Тип 18 № 25539

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. При подъеме в гору атмосферное давление растет.
2. Если тела находятся в тепловом равновесии друг с другом, то их температура одинакова.
3. В трансформаторе переменный ток преобразуется в постоянный.
4. Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах падения больше предельного.
5. В нейтральном атоме число протонов в ядре должно быть равно числу электронов в электронной оболочке атома.

41. Тип 19 № 26730

Определите силу тока в лампочке (см. рис.), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра. Запишите ответ в виде последовательности чисел без пробелов и запятых между величинами.



Ответ: (_____ ± _____) А.

42. Тип 19 № 27990

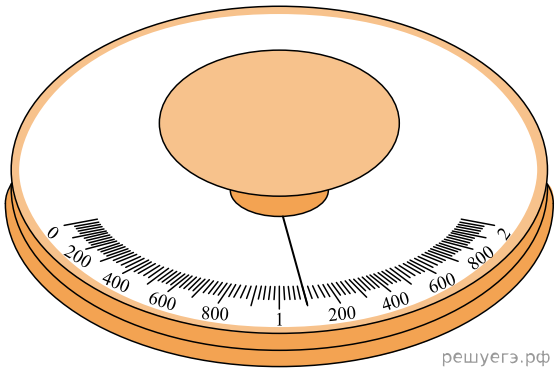
На строительном рынке 200 одинаковых фанерных листов сложили в одну вертикальную стопку. Высота этой стопки оказалась равной 1,8 м. Абсолютная погрешность измерения высоты стопки составляет 4 см. Чему равна толщина одного фанерного листа с учетом погрешности измерений?

Ответ: (_____ ± _____) *мм.*

43. Тип 19 № 29834

На рисунке изображена лицевая панель настольных кухонных весов, с помощью которых измеряют массу сахара, необходимого для приготовления печенья. Чему равна масса взвешиваемого сахара, если погрешность прямого измерения массы равна цене деления?

Ответ: (_____ ± _____) *кг.*



44. Тип 19 № 8186

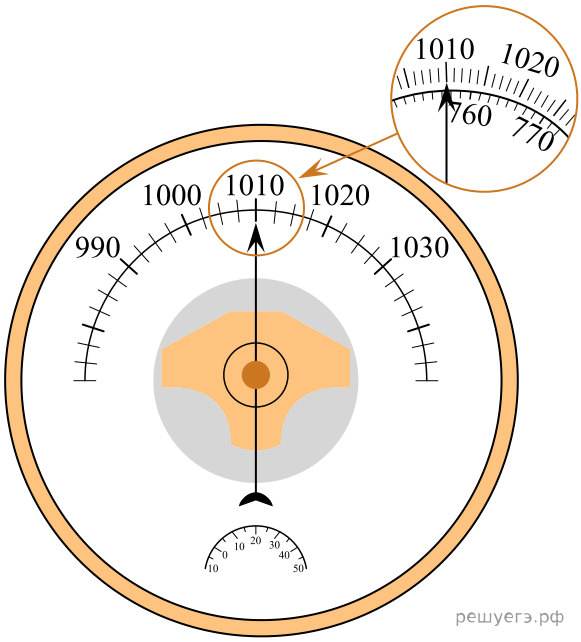
При определении массы масла плотностью 0,8 г/см^3 ученик измерил объем масла с использованием мерного цилиндра: $V = (15{,}0 \pm 0{,}5)$ см^3. Запишите в ответ массу масла в граммах с учетом погрешности измерений. *В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.*

45. Тип 19 № 23277

Время четырех полных колебаний математического маятника, измеренное с помощью секундомера, равно 22 секундам. Погрешность измерения времени с использованием секундомера равна 1 с. Чему равен период колебаний этого маятника с учетом погрешности измерений? *Выразите обе величины в секундах и округлите их до десятых долей.*

46. Тип 19 № 8726

С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в гПа, а нижняя шкала — в мм рт. ст. Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Запишите в ответ величину атмосферного давления, выраженного в мм рт. ст., с учетом погрешности измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

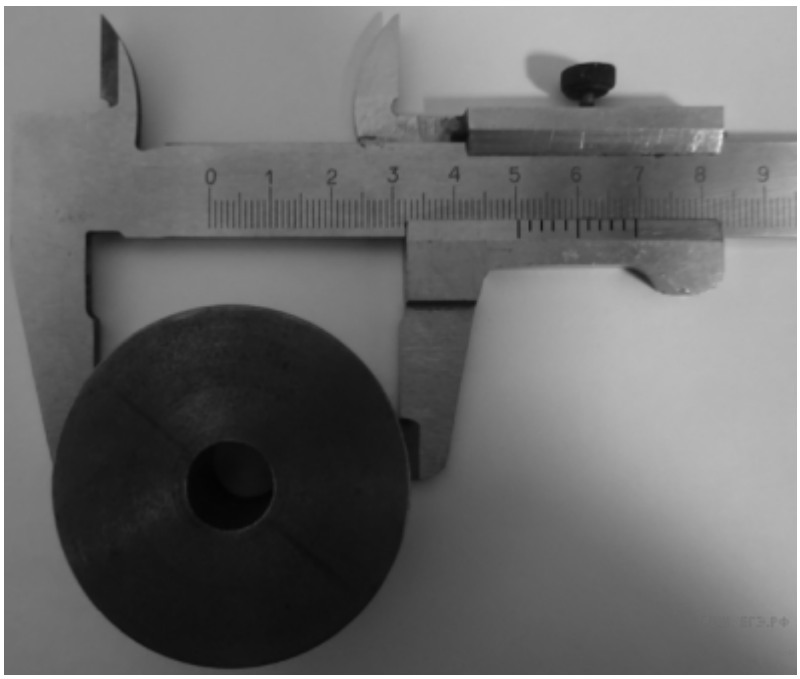


47. Тип 19 № 10359

Штангенциркуль — прибор для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров деталей. Он имеет основную шкалу (она нанесена на корпус прибора — штангу), проградуированную в миллиметрах, и дополнительную (нижнюю) шкалу, позволяющую измерять десятые доли миллиметра.

Показания штангенциркуля снимаются в два этапа. Сначала определяют число целых миллиметров — для этого находят на основной шкале штрих, ближайший слева к нулевому штриху дополнительной шкалы, и запоминают его числовое значение. Затем считают доли миллиметра — для этого на дополнительной шкале находят штрих, ближайший к ее нулевому делению и наиболее точно совпадающий с каким-либо штрихом основной шкалы. Порядковый номер этого штриха дополнительной шкалы и дает число десятых долей миллиметра, которое необходимо прибавить к ранее найденному числу целых миллиметров.

Определите по фотографии толщину элемента детали, измеряемую с помощью штангенциркуля, если погрешность прямого измерения равна половине цены деления дополнительной (нижней) шкалы измерительного прибора. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.



48. Тип 19 № 2405 *i*

Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по $N = 50$ таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса $M = (300 \pm 5)$ г. Чему равна масса одного гвоздя? (Ответ дайте в граммах, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)